

2023 北京海淀高三一模

数 学

2023.4

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

(1) 已知集合 $A = \{x | 1 < x < 3\}$, $B = \{0, 1, 2\}$, 则 $A \cap B =$

- (A) $\{2\}$ (B) $\{0, 1\}$ (C) $\{1, 2\}$ (D) $\{0, 1, 2\}$

(2) 若 $a + 2i = i(b + i)$ ($a, b \in \mathbb{R}$), 其中 i 是虚数单位, 则 $a + b =$

- (A) -1 (B) 1 (C) -3 (D) 3

(3) 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2 = 1, a_4 = 5$, 则 $a_8 =$

- (A) 9 (B) 11 (C) 13 (D) 15

(4) 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 点 P 在该抛物线上, 且 P 的横坐标为 4, 则 $|PF| =$

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

(5) 若 $(x-1)^4 = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$, 则 $a_4 - a_3 + a_2 - a_1 =$

- (A) -1 (B) 1 (C) 15 (D) 16

(6) 已知直线 $y = x + m$ 与圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 交于 A, B 两点, 且 $\triangle AOB$ 为等边三角形, 则 m 的值为

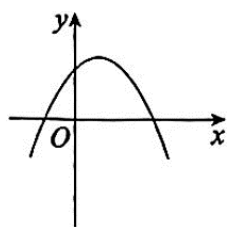
- (A) $\pm\sqrt{2}$ (B) $\pm\sqrt{3}$ (C) ± 2 (D) $\pm\sqrt{6}$

(7) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $\angle B = 30^\circ$, $\angle BAC$ 的平分线交 BC 于点 D . 若

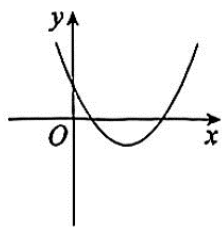
$$\overrightarrow{AD} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AC} (\lambda, \mu \in \mathbb{R}) \text{ 则 } \frac{\lambda}{\mu} =$$

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) 2 (D) 3

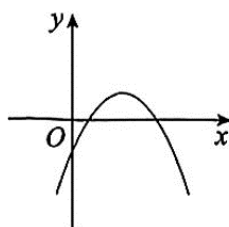
(8) 已知二次函数 $f(x)$, 对任意的 $x \in \mathbb{R}$, 有 $f(2x) < 2f(x)$, 则 $f(x)$ 的图象可能是



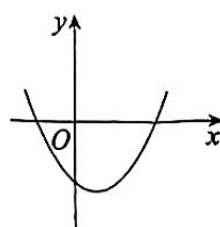
(A)



(B)



(C)



(D)

(9) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 且 $q \neq 1$, 记 $T_n = a_1 a_2 \cdots a_n (n=1, 2, 3, \dots)$, 则 “ $a_1 > 0$ 且 $q > 1$ ” 是 “ (T_n) 为递增数列” 的

- (A) 充分而不必要条件 (B) 必要而不充分条件
(C) 充分必要条件 (D) 即不充分也不必要条件

(10) 刘老师沿着某公园的环形跑道 (周长大于 1km) 按逆时针方向跑步, 他从起点出发, 并用软件记录了运动轨迹, 他每跑 1km, 软件会在运动轨迹上标注出相应的里程数。已知刘老师共跑了 11km, 恰好回到起点, 前 5km 的记录数据如图所示, 则刘老师总共跑的圈数为



- (A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10

二、填空题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

(11) 不等式 $\frac{x-1}{x+2} > 0$ 的解集为_____。

(12) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的渐近线方程为 $y = \pm \sqrt{3}x$, 则 C 的离心率为_____。

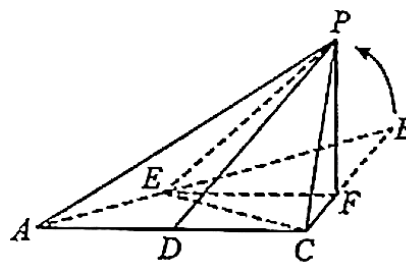
(13) 已知函数 $f(x) = \sin(x + \varphi) (0 \leq \varphi < 2\pi)$. 若 $f(x)$ 在区间 $\left[\frac{\pi}{3}, \pi\right]$ 上单调递减, 则 φ 的一个取值可以为_____。

(14) 设函数 $f(x) = \begin{cases} (x-a+1)(x+1), & x < 1, \\ \lg x - a, & x \geq 1. \end{cases}$

- ① 当 $a = 0$ 时, $f(f(1)) =$ _____;
② 若 $f(x)$ 恰有 2 个零点, 则 a 的取值范围是_____。

(15) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC = 2$, D 是边 AC 的中点, E 是边 AB 上的动点 (不与 A, B 重合), 过点 E 作 AC 的平行线交 BC 于点 F , 将 $\triangle BEF$ 沿 EF 折起, 点 B 折起后的位置记为点 P , 得到四棱锥 $P-ACFE$, 如图所示, 给出下列四个结论:

- ① $AC \parallel$ 平面 PEF ;
② $\triangle PEC$ 不可能为等腰三角形;
③ 存在点 E, P , 使得 $PD \perp AE$;
④ 当四棱锥 $P-ACFE$ 的体积最大时, $AE = \sqrt{2}$. 其中所有正确结论的序号是_____。



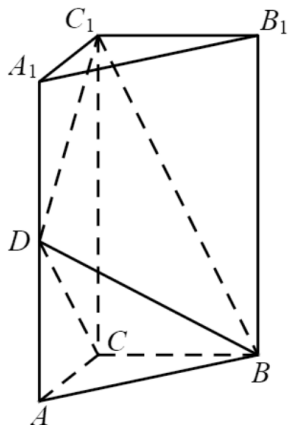
三、解答题共 6 小题, 共 85 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

(16) (本小题 13 分)

如图, 直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AC = BC = 1, AA_1 = 2, AC \perp BC$, D 是 AA_1 的中点.

(I) 证明: $C_1D \perp$ 平面 BCD ;

(II) 求直线 CD 与平面 BC_1D 所成角的正弦值.



(17) (本小题 14 分)

在 $\triangle ABC$ 中, $b \sin 2A = \sqrt{3}a \sin B$.

(I) 求 $\angle A$;

(II) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $3\sqrt{3}$, 再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知, 使 $\triangle ABC$ 存在且唯一确定, 求 a 的值.

条件①: $\sin C = \frac{2\sqrt{7}}{7}$; 条件②: $\frac{b}{c} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$; 条件③: $\cos C = \frac{\sqrt{21}}{7}$

注: 如果选择的条件不符合要求, 第 (II) 问得 0 分; 如果选择多个符合要求的条件分别解答, 按第一个解答计分.

(18) (本小题 14 分)

网购生鲜蔬菜成为很多家庭日常消费的新选择. 某小区物业对本小区三月份参与网购生鲜蔬菜的家庭的网购次数进行调查, 从一单元和二单元参与网购生鲜蔬菜的家庭中各随机抽取 10 户, 分别记为 A 组和 B 组, 这 20 户家庭三月份网购生鲜蔬菜的次数如下图:

A组						B组				
			9	8	0				5	
8	7	5	3	1	1		1		1	
			9	6	2		1	4	7	8
				0	3		3	5		9

假设用频率估计概率, 且各户网购生鲜蔬菜的情况互不影响.

(I) 从一单元参与网购生鲜蔬菜的家庭中随机抽取 1 户, 估计该户三月份网购生鲜蔬菜次数大于 20 的概率;

(II) 从一单元和二单元参与网购生鲜蔬菜的家庭中各随机抽取 1 户, 记这两户中三月份网购生鲜蔬菜次数大于 20 的户数为 X , 估计 X 的数学期望 $E(X)$;

(III) 从 A 组和 B 组中分别随机抽取 2 户家庭, 记 ξ_1 为 A 组中抽取的两户家庭三月份网购生鲜蔬菜次数大于 20 的户数, ξ_2 为 B 组中抽取的两户家庭三月份网购生鲜蔬菜次数大于 20 的户数, 比较方差 $D(\xi_1)$ 与 $D(\xi_2)$ 的大小. (结论不要求证明)

(19) (本小题 14 分)

已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右顶点分别为 A_1, A_2 , 上、下顶点分别为 B_1, B_2 , $|B_1 B_2| = 2$, 四边形 $A_1 B_1 A_2 B_2$ 的周长为 $4\sqrt{6}$.

(I) 求椭圆 E 的方程;

(II) 设斜率为 k 的直线 l 与 x 轴交于点 P , 与椭圆 E 交于不同的两点 M, N , 点 M 关于 y 轴的对称点为 M' , 直线 $M'N$ 与 y 轴交于点 Q , 若 $\triangle OPQ$ 的面积为 2, 求 k 的值.

(20) (本小题 15 分)

已知函数 $f(x) = e^{ax} - x$,

(I) 当 $a = 1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(x))$ 处的切线方程;

(II) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(III) 若存在 $x_1, x_2 \in [-1, 1]$, 使得 $f(x_1)f(x_2) \geq 9$, 求 a 的取值范围.

(21) (本小题 15 分)

已知数列 $\{a_n\}$. 给出两个性质:

① 对于 $\{a_n\}$ 中任意两项 $a_i a_j (i \geq j)$, 在 $\{a_n\}$ 中都存在一项 a_k , 使得 $a_k = a_i a_j$;

② 对于 $\{a_n\}$ 中任意连续三项 a_n, a_{n+1}, a_{n+2} , 均有 $(a_n - a_{n+1} - a_{n+2})(a_n - \frac{1}{2}a_{n+1} - a_{n+2}) = 0$.

(I) 分别判断一下两个数列是否满足性质①, 并说明理由:

(i) 有穷数列 $\{a_n\}: a_n = 2^{n-1} (n = 1, 2, 3)$;

(ii) 无穷数列 $\{b_n\}: b_n = 2n - 1 (n = 1, 2, 3 \cdots)$.

(II) 若有穷数列 $\{a_n\}$ 满足性质①和性质②, 且各项互不相等, 求项数 m 的最大值;

(III) 若数列 $\{a_n\}$ 满足性质①和性质②, 且 $a_1 > 0, a_2 < -1, a_3 = 2$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

参考答案

一、选择题

题目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	B	C	D	C	D	B	A	B	B

二、填空题

(11) $(-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$

(12) 2

(13) $\frac{\pi}{2}$ (答案不唯一, $\varphi \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$)

(14) 1; $(-\infty, 0] \cup [2, +\infty)$

(15) ①③

三、解答题共 6 小题, 共 85 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

(16) (本小题 13 分)

解: (I) 由直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 可知 $BC \perp CC_1$, 又因为 $AC \perp BC$, 且 $AC \cap CC_1 = C$,

所以 $BC \perp$ 平面 CC_1A_1A .

由 $C_1D \subset$ 平面 CC_1A_1A , 所以 $BC \perp C_1D$.

在矩形 CC_1A_1A 中, $AD = DA_1 = 1, CC_1 = 2$, 所以 $DC_1 = \sqrt{2}, DC = \sqrt{2}$.

可得 $C_1C^2 = C_1D^2 + CD^2$, 所以 $C_1D \perp CD$.

又因为 $BC \cap CD = C$,

所以 $C_1D \perp$ 平面 BCD .

(II) 由题意可知, CA, CB, CC_1 两两垂直, 如图建立空间直角坐标系 $C - xyz$,

则 $C(0, 0, 0), D(1, 0, 1), B(0, 1, 0), C_1(0, 0, 2)$,

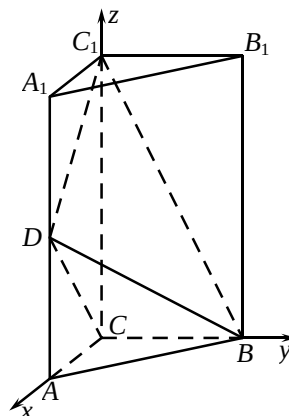
$\overrightarrow{BD} = (1, -1, 1), \overrightarrow{BC_1} = (0, -1, 2), \overrightarrow{CD} = (1, 0, 1)$.

设平面 BC_1D 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (x, y, z)$, 则

$$\begin{cases} \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{BD} = 0, \\ \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{BC_1} = 0, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x - y + z = 0, \\ -y + 2z = 0. \end{cases}$$

令 $z = 1$, 则 $y = 2, x = 1$, 得 $\mathbf{n} = (1, 2, 1)$.

设直线 CD 与平面 BC_1D 所成角为 θ ,



$$\text{则 } \sin \theta = |\cos \langle \overrightarrow{CD}, \mathbf{n} \rangle| = \frac{|\overrightarrow{CD} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{CD}| |\mathbf{n}|} = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

所以直线 CD 与平面 BC_1D 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

(17) (本小题 14 分)

解: (I) 由 $b \sin 2A = \sqrt{3} a \sin B$ 及正弦定理, 得 $\sin B \sin 2A = \sqrt{3} \sin A \sin B$.

由倍角公式得 $2 \sin B \sin A \cos A = \sqrt{3} \sin A \sin B$.

在 $\triangle ABC$ 中, $\sin A \neq 0, \sin B \neq 0$,

$$\text{得 } \cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

因为 $A \in (0, \frac{\pi}{2})$,

$$\text{所以 } A = \frac{\pi}{6}.$$

(II) 记 $\triangle ABC$ 的面积为 $S_{\triangle ABC}$.

选条件②:

由 (I) 知 $A = \frac{\pi}{6}$, 又由题知 $S_{\triangle ABC} = 3\sqrt{3}$,

$$\text{可得 } S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} bc \sin A$$

$$\text{得 } bc = 12\sqrt{3}.$$

又由条件②, 即 $\frac{b}{c} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$, 解得 $b = 3\sqrt{3}, c = 4$.

由余弦定理, 得

$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A \\ &= 27 + 16 - 2 \times 3\sqrt{3} \times 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2}, \\ &= 7 \end{aligned}$$

所以 $a = \sqrt{7}$.

选条件③:

又由条件③, 即 $\cos C = \frac{\sqrt{21}}{7}$ 以及 $C \in (0, \pi)$, 可得 $\sin C = \frac{2\sqrt{7}}{7}$.

$$\text{所以 } \sin B = \sin(A + C) = \sin A \cos C + \cos A \sin C = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{21}}{7} + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{2\sqrt{7}}{7} = \frac{3\sqrt{21}}{14}$$

由 (I) 知 $A = \frac{\pi}{6}$,

又由题知 $S_{\triangle ABC} = 3\sqrt{3}$, 可得 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} bc \sin A$.

$$\text{得 } bc = 12\sqrt{3}.$$

由正弦定理得 $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = 7 : 3\sqrt{21} : 4\sqrt{7}$.

可设 $a = 7k, b = 3\sqrt{21}k, c = 4\sqrt{7}k$.

由 $bc = 12\sqrt{3}$, 得 $k = \frac{1}{\sqrt{7}}$.

得 $a = \sqrt{7}$.

(18) (本小题 14 分)

解：(I) 设该户网购生鲜蔬菜次数超过 20 次为事件 C ，在 A 组 10 户中超过 20 次的有 3 户，由样本频率估计总体概率，则 $P(C) = \frac{3}{10}$ 。

(II) 由样本频率估计总体概率，一单元参与网购家庭随机抽取 1 户的网购生鲜蔬菜次数超过 20 次概率为 $\frac{3}{10}$ ，二单元参与网购家庭随机抽取 1 户的网购生鲜蔬菜次数超过 20 次概率为 $\frac{7}{10}$ 。

X 的取值范围为 $\{0, 1, 2\}$ 。

$$P(X=0) = (1 - \frac{3}{10}) \times (1 - \frac{7}{10}) = \frac{21}{100},$$

$$P(X=1) = \frac{3}{10} \times (1 - \frac{7}{10}) + (1 - \frac{3}{10}) \times \frac{7}{10} = \frac{29}{50},$$

$$P(X=2) = \frac{3}{10} \times \frac{7}{10} = \frac{21}{100}.$$

$$E(X) = 0 \times \frac{21}{100} + 1 \times \frac{29}{50} + 2 \times \frac{21}{100} = 1.$$

(III) $D(\xi_1) = D(\xi_2)$ 。

19. (本小题 14 分)

解：(I) 依题意可得：

$$\begin{cases} 2b = 2, \\ 4\sqrt{a^2 + b^2} = 4\sqrt{6}. \end{cases}$$

$$\text{解得} \begin{cases} a = \sqrt{5}, \\ b = 1. \end{cases}$$

椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{5} + y^2 = 1$ 。

(II) 依题意，可设直线 l 方程为 $y = kx + m$ ($km \neq 0$)， $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$ 。

$$\text{联立方程} \begin{cases} \frac{x^2}{5} + y^2 = 1, \\ y = kx + m. \end{cases}$$

$$\text{得 } (5k^2 + 1)x^2 + 10kmx + 5m^2 - 5 = 0.$$

$$\Delta = (10km)^2 - 4 \cdot (5k^2 + 1)(5m^2 - 5) = 100k^2 - 20m^2 + 20 > 0, \text{ 即 } 5k^2 > m^2 - 1.$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{10km}{5k^2 + 1}, \quad x_1x_2 = \frac{5m^2 - 5}{5k^2 + 1}.$$

在直线 l 方程 $y = kx + m$ 中，令 $y = 0$ ，得 $x = -\frac{m}{k}$ ，得 $P(-\frac{m}{k}, 0)$ 。

依题意得 $M'(-x_1, y_1)$ ，得直线 $M'N$ 方程为 $y = \frac{y_2 - y_1}{x_2 + x_1}(x + x_1) + y_1$ 。

令 $x = 0$ ，得 $y_Q = \frac{x_1y_2 + x_2y_1}{x_1 + x_2}$ 。

$$\text{所以 } \triangle OPQ \text{ 的面积为 } S_{\triangle OPQ} = \frac{1}{2}|x_P| \cdot |y_Q| = \frac{1}{2} \left| \frac{m}{k} \right| \cdot \left| \frac{x_1y_2 + x_2y_1}{x_1 + x_2} \right|.$$

$$x_1y_2 + x_2y_1 = x_1(kx_2 + m) + x_2(kx_1 + m) = 2kx_1x_2 + m(x_1 + x_2)$$

$$= 2k \cdot \frac{5m^2 - 5}{5k^2 + 1} - \frac{10km^2}{5k^2 + 1} = \frac{-10k}{5k^2 + 1}.$$

$$\text{即 } S_{\triangle OPQ} = \frac{1}{2} \left| \frac{m}{k} \right| \cdot \left| \frac{10k}{10km} \right| = 2, \text{ 解得 } k = \pm \frac{1}{4}, \text{ 经检验符合题意.}$$

所以 k 的值为 $\pm \frac{1}{4}$ 。

(20) (本小题 15 分)

解: (I) 当 $a=1$ 时, $f(x)=e^x-x$.

则 $f(0)=1$.

求导得 $f'(x)=e^x-1$,

得 $f'(0)=0$.

所以曲线 $y=f(x)$ 在 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $y=1$.

(II) 求导得 $f'(x)=ae^{ax}-1$.

当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) < 0$ 恒成立, 此时 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减.

当 $a > 0$ 时, 令 $f'(x)=0$, 解得 $x=-\frac{\ln a}{a}$.

$f(x)$ 与 $f'(x)$ 的变化情况如下:

x	$(-\infty, -\frac{\ln a}{a})$	$-\frac{\ln a}{a}$	$(-\frac{\ln a}{a}, +\infty)$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	极小值	$\nearrow$

由上表可知, $f(x)$ 的减区间为 $(-\infty, -\frac{\ln a}{a})$, 增区间为 $(-\frac{\ln a}{a}, +\infty)$.

综上, 当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 的减区间为 $(-\infty, +\infty)$, 无增区间;

当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 的减区间为 $(-\infty, -\frac{\ln a}{a})$, 增区间为 $(-\frac{\ln a}{a}, +\infty)$.

(III) 将 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上的最大值记为 $f(x)_{\max}$, 最小值记为 $f(x)_{\min}$.

由题意, 若 $\exists x \in [-1, 1]$, 使得 $|f(x)| \geq 3$ 成立, 即 $f(x)_{\max} \geq 3$ 或 $f(x)_{\min} \leq -3$.

当 $x \in [-1, 1]$ 时, $f(x)=e^{ax}-x > -x \geq -1$.

所以若 $\exists x \in [-1, 1]$, 使得 $|f(x)| \geq 3$ 成立, 只需 $f(x)_{\max} \geq 3$.

由 (II) 可知 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上单调或先减后增, 故 $f(x)_{\max}$ 为 $f(-1)$ 与 $f(1)$ 中的较大者, 所以只需当 $f(-1) \geq 3$ 或 $f(1) \geq 3$ 即可满足题意.

即 $f(-1)=e^{-a}+1 \geq 3$ 或 $f(1)=e^a-1 \geq 3$.

解得 $a \leq -\ln 2$ 或 $a \geq \ln 4$.

综上所述, a 的取值范围是 $(-\infty, -\ln 2] \cup [\ln 4, +\infty)$.

(21) (本小题 15 分)

解: (I) (i) 不满足. 令 $i=j=3$, $a_i a_j = 16$ 不是数列 $\{a_n\}$ 中的项.

(ii) 满足. 对于任意 $b_i, b_j (i \geq j)$, $b_i b_j = (2i-1)(2j-1) = 2(2ij-i-j+1)-1$.

由于 $2ij-i-j+1 \geq 1$, 故令 $k=2ij-i-j+1$ 即可.

(II) (1) 对于有穷数列 $\{a_n\}$ 记其非零项中, 绝对值最大的一项为 a_p , 绝对值最小的一项为 a_q .

故令 $i=j=p$ 时, 存在一项 $|a_k| = |a_i a_j| = a_p^2$.

又 a_p 是数列 $\{a_n\}$ 非零项中绝对值最大的, 所以 $|a_p| \geq a_p^2$, 即 $0 < |a_p| \leq 1$.

再令 $i=j=q$ 时, 存在一项 $|a_k| = |a_i a_j| = a_q^2$.

又 a_q 是数列 $\{a_n\}$ 非零项中绝对值最小的, 所以 $|a_q| \leq a_q^2$, 即 $|a_q| \geq 1$.

又 $1 \leq |a_q| \leq |a_p| \leq 1$,

所以数列所有非零项的绝对值均为 1.

又数列 $\{a_n\}$ 的各项均不相等, 所以其至多有 0, -1, 1 共 3 项.

所以 $m \leq 3$.

(2) 构造数列 $\{a_n\}: 0, -1, 1$.

其任意两项乘积均为 0, -1, 1 之一, 满足性质①.

其连续三项满足 $0 - (-1) - 1 = 0$, 满足性质②.

又其各项均不相等, 所以该数列满足条件, 此时 $m = 3$.

(3) 由 (1) (2), m 的最大值为 3.

(III) (1) 首先证明: 当 $a_1 > 0, a_2 < -1$ 时, 数列满足 $a_{2t-1} > 0, a_{2t} < 0$, 且 $|a_t| < |a_{t+2}|, t = 1, 2, 3, \dots$ (*)

因为对于任意数列的连续三项 a_n, a_{n+1}, a_{n+2} , 总有 $(a_n - a_{n+1} - a_{n+2})(a_n - \frac{1}{2}a_{n+1} - a_{n+2}) = 0$.

即 $a_{n+2} = a_n - a_{n+1}$ 或 $a_{n+2} = a_n - \frac{1}{2}a_{n+1}$. 不论是哪种情形, 均有

当 $a_n > 0 > a_{n+1}$ 时, $a_{n+2} \geq a_n - \frac{1}{2}a_{n+1} > a_n > 0$, 即 $|a_{n+2}| > |a_n|$.

当 $a_n < 0 < a_{n+1}$ 时, $a_{n+2} \leq a_n - \frac{1}{2}a_{n+1} < a_n < 0$, 亦有 $|a_{n+2}| > |a_n|$.

又 $a_1 > 0 > -1 > a_2$, 故性质 (*) 得证.

(2) 考虑 a_1, a_2, a_3 三项, 有 $a_3 = a_1 - a_2$ 或 $a_3 = a_1 - \frac{1}{2}a_2$.

若 $a_3 = a_1 - a_2$, 则 $a_1 = a_3 + a_2 < 1$, 此时令 $i = j = 1$, 有 $a_1^2 < a_1$, 由性质 (*) 知不存在 k 使得 $a_k > 0$, 且 $a_k = a_1^2 < a_1$.

故只有 $a_3 = a_1 - \frac{1}{2}a_2$, 此时 $a_1 = a_3 + \frac{1}{2}a_2 < \frac{3}{2}$.

因为 $a_5 \geq a_3 - \frac{1}{2}a_4 \geq a_3 - \frac{1}{2}(a_2 - \frac{1}{2}a_3) > \frac{5}{4}a_3 = \frac{5}{2}$,

所以令 $i = j = 1$ 时, $a_1^2 < \frac{9}{4} < a_5$.

由性质 (*) 知, 只有 $a_1^2 = a_1$ 或 $a_1^2 = a_3$.

当 $a_1^2 = a_3$ 时, $a_1 = \sqrt{2}, a_2 = 2(a_1 - a_3) = 2\sqrt{2} - 4$, 此时令 $i = 2, j = 1$, $a_2a_1 = 4 - 4\sqrt{2}$,

但 $a_4 \leq a_2 - \frac{1}{2}a_3 = 2\sqrt{2} - 5$, 即 $|a_4| > |a_2a_1|$, 由性质 (*) 知不存在 k 使得 $a_k = a_2a_1$.

所以 $a_1^2 = a_1$, 即 $a_1 = 1$, 从而 $a_2 = -2$.

(3) 经验证, 数列 $\{a_n\}: a_n = \begin{cases} 2^{\frac{n-1}{2}}, n \text{ 是奇数}, \\ -2^{\frac{n}{2}}, n \text{ 是偶数} \end{cases}$ 满足条件, 下面证这是唯一满足条件的数列.

假设 a_s 是第一个不满足上述通项公式的项, $s \geq 4$.

当 $s = 2t + 1, t \geq 2$ 时, 只能为 $a_{2t+1} = a_{2t-1} - a_{2t} = 2^{t-1} - (-2^t) = 3 \cdot 2^{t-1}$.

令 $i = 2t - 1, j = 3$, 则 $a_i a_j = 2^t$.

但 $a_{2t-1} < 2^t < a_{2t+1}$, 由性质 (*), 不存在 k 使得 $a_i a_j = a_k$.

当 $s = 2t, t \geq 2$ 时, 只能为 $a_{2t} = a_{2t-2} - \frac{1}{2}a_{2t-1} = -2^{t-1} - \frac{1}{2}2^{t-1} = -3 \cdot 2^{t-2} > -2^t$.

则 $a_{2t+2} \leq a_{2t} - \frac{1}{2}a_{2t+1} \leq a_{2t} - \frac{1}{2}(a_{2t-1} - \frac{1}{2}a_{2t}) = \frac{5}{4}a_{2t} - \frac{1}{2}a_{2t-1} = -\frac{19}{16} \cdot 2^t < -2^t$.

令 $i = 2t - 2, j = 3$, 则 $a_i a_j = -2^t$, 但 $a_{2t} > -2^t > a_{2t+2}$, 由性质 (*), 不存在 k 使得 $a_i a_j = a_k$.
故不存在不满足上述通项公式的项.

综上, 数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = \begin{cases} 2^{\frac{n-1}{2}}, n \text{ 是奇数}, \\ -2^{\frac{n}{2}}, n \text{ 是偶数}. \end{cases}$